2026 인공지능종합설계 | F5

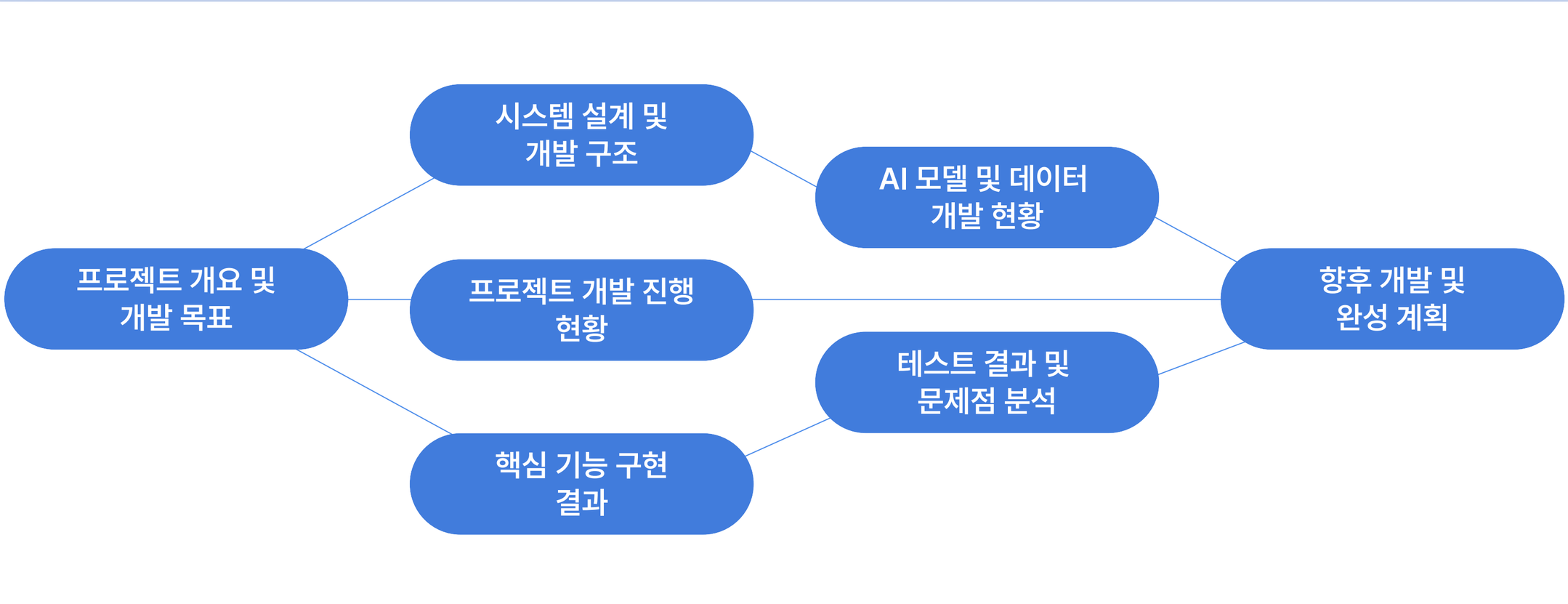
https://github.com/Capstone-F5

프로젝트개발
중간보고

디지털 약자를 위한 음성 및 제스처 중심의 배리어프리 키오스크

팀원 | 김명서 김성원 서유민 임지연 조예성 진수민

목차


프로젝트 개요 및
개발 목표
시스템 설계 및
개발 구조
프로젝트 개발 진행
현황
핵심 기능 구현
결과
AI 모델 및 데이터
개발 현황
테스트 결과 및
문제점 분석
향후 개발 및
완성 계획

프로젝트 목적

디지털 진입 장벽

- 현대 사회에서 무인 단말기 보급이 급증하고 있으나 획일화된 화면 중심 조작과 복잡한 절차가 문제로 대두
- 고령자, 시각장애인, 휠체어 사용자 등 디지털 취약 계층에게 장벽으로 작용

하드웨어 해결책 한계

- 2026년 관련 법 개정에 따라 배리어프리 키오스크 도입이 본격적으로 의무화
- 기계식 화면 승강 장치나 점자 키패드 등 특수 하드웨어에 의존하는 기존 모델들은 대당 단가가 지나치게 고가
- 비용적 부담이 소상공인의 실질적인 기기 도입과 보급 확산에 큰 걸림돌

기존 소프트웨어 한계

- 소프트웨어 측면에서도 단순한 글자 확대나 고대비 화면을 제공하는 것만으로는 명백한 한계 존재
- 복잡한 계층형 정보 구조를 직접 터치하며 탐색해야 하므로 사용자가 느끼는 인지적 부담을 원천적으로 해소하지 못함

소프트웨어 중심 패러다임

- 물리적 장벽을 고가의 하드웨어로 해결하려는 기존 접근 방식을 탈피해 기기가 사용자를 능동적으로 인지하고 보조하는 다중 모달 인터페이스로의 전환이 요구됨
- 고가의 특수 장비 장착 없이 범용 카메라도 마이크 중심의 AI 기술 활용
- 음성과 제스처만으로 모든 주문이 가능한 경제적이고 실효성 높은 배리어프리 시스템 개발

프로젝트의 핵심 아이디어

사용자 맞춤형 다중 모달 인터페이스

터치, 음성, 비접촉 제스처를 결합한 통합 상호작용 인터페이스를 구성하여 사용자가 가장 편리한 방식을 스스로 선택할 수 있도록 설계

LLM 및 RAG 기반 지능형 대화 에이전트

LLM(GPT-4o-mini) 기반 에이전트를 도입하여 사용자의 자연스럽고 불완전한 발화를 정규화해 메뉴 검색 및 장바구니 조작 툴을 직접 실행하며, RAG(검색 증강 생성) 기반으로 할루시네이션 없이 매장의 정확한 메뉴와 알레르기 정보 안내

비전 AI 기반 능동형 접근성 제공

카메라 비전 기술을 활용해 사용자의 보조기기(흰 지팡이 등)를 실시간으로 감지하고, 적합한 조작 모드(음성 안내 등)로 능동 전환하는 맞춤형 환경 제공

주요 사용자 및 활용 분야

주 사용자

터치스크린 조작이나 작은 글씨 해독에 어려움을 겪는 시각·지체 장애인, 고령자 등 디지털 서비스 소외 계층 및 일반 사용자

활용 분야

패스트푸드 식음료 매장의 주문 및 결제 환경에서 즉시 활용할 수 있도록 실제 주문 흐름 반영

활용 시나리오 | 시각장애인이 키오스크 앞에 서면 기기가 흰 지팡이를 자동 감지하여 즉시 음성 안내를 시작하며 이후 사용자는 화면 터치 없이 자연스러운 대화만으로 전체 주문 과정을 완료

구현 핵심 기능

지능형 음성 대화 주문

Whisper STT 음성 인식 후 GPT-4o-mini 에이전트가 주문을 파악하여 TTS로 안내

비접촉 제스처 기반 화면 제어

MediaPipe 관절 추출 및 MLP 모델 추론을 통한 실시간 UI 제어

취약 계층 접근 자동 감지

YOLOv8 흰 지팡이 인식 후 음성 안내 및 대화 모드 자동 전환

다국어 지원

한국어, 영어, 중국어(간체), 일본어 등 4개 국어 실시간 감지 및 전환 지원

관리자 통합 운영 시스템

메뉴, 주문, 쿠폰, 할인, 통계, 회원 관리 등 매장 운영에 필요한 종합 기능을 제공하는 대시보드

최종 결과물 구성 | 시스템 구성 요소

키오스크 프론트엔드

터치, 음성, 제스처 입력을 모두 지원하는 React 기반 키오스크 UI

백엔드 API 서버

FastAPI 기반의 REST API 및 양방향 WebSocket 서버

AI 모듈

Whisper STT, GPT 에이전트, FAISS RAG, TTS, YOLOv8 흰 지팡이 및 휠체어 감지

관리자 대시보드

JWT 인증을 기반으로 동작하는 별도의 관리자 전용 웹 UI

데이터베이스

MySQL 서버 및 SQLAlchemy 비동기 ORM(aiomysql) 기반 스키마와 시드 데이터

하드웨어 기기

라즈베리파이와 디스플레이(터치스크린, 카메라, 마이크 통합)가 결합된 3D 프린팅 키오스크 실물 기기

전체 시스템 구성도 및 아키텍처

[사용자 및 디지털 취약계층]
| (마이크 발화 / 웹캠 제스처 / 흰 지팡이 접근)
▼
[React 프론트엔드 (Vite / Cloudflare Tunnel)]
├── 키오스크 UI (Start, Menu, Cart, Payment 등 12개 화면)
├── 채팅 패널 (@ricky0123/vad-react)
└── MediaPipe Hands (브라우저 내 관절 좌표 추출)
|
| REST API (메뉴/결제) / SSE (대화 스트리밍) / WebSocket (제스처, 객체 감지)
▼
[FastAPI 백엔드 서버]
├── API 라우터 (/menu, /order, /admin 등)
└── AI 연계 모듈
├── LLM 스트리밍 (LangChain AgentExecutor + Tools)
├── RAG (FAISS + 임베딩 인메모리)
├── STT / TTS 파이프라인
├── 제스처 분류기 (scikit-learn MLP)
└── 객체 감지기 (YOLOv8 INT8 TFLite)
|
| SQLAlchemy 2.0 (비동기 ORM)
▼
[MySQL 데이터베이스 (kiosk_db)]

주요 기능 및 모듈 구성

사용자 프론트엔드

주문 흐름 관리, 다국어 UI, 실시간 카메라 미리보기, 장바구니 상태 표시 담당

관리자 대시보드

JWT 인증 기반으로 동작하며 메뉴 CRUD, 쿠폰/할인 설정, 주문 및 회원 통계 관리 수행

백엔드 코어

주문 및 결제 비즈니스 로직 처리, RAG 메뉴 검색 연동, 프론트엔드-AI 모듈 간의 통신 중계 담당

AI 모델 및 데이터 처리 구조

자연어 이해 및 RAG 기반 주문 파이프 라인

데이터 전처리

- 클라이언트단의 VAD(Voice Activity Detection) 라이브러리가 노이즈를 필터링하고 정확한 발화 구간만 추출하여 서버로 전송

추론 및 RAG 주입

- Whisper 모델이 변환한 텍스트를 수신한 LangChain AgentExecutor는 가장 먼저 In-memory FAISS 벡터 DB를 조회
- 유사도가 높은 메뉴 메타데이터와 현재 활성화된 할인 정책을 시스템 프롬프트에 동적 컨텍스트로 주입(RAG)하여 할루시네이션 방지

행동 제어

- 의도를 파악한 LLM(GPT-4o-mini)은 직접 DB를 수정하는 대신, 백엔드에 사전 정의된 11개의 Action Tools만을 호출하도록 제한되어 비즈니스 로직의 안전성 확보

AI 모델 및 데이터 처리 구조

제스처 추론 파이프라인

부하 분산 수집

- 1차적으로 21개의 손 관절 3D 랜드마크 좌표를 추출하여 원시 영상 전송으로 인한 네트워크 부하 차단

스무딩 및 분류

- WebSocket을 통해 좌표 배열을 수신한 서버는 1-Euro Filter를 적용해 손떨림(Jitter)을 보정하고 좌표를 정규화
- 이후 사전 학습된 정적 분류기(128-64-32 구조의 Scikit-learn MLP)와 동적 86차원 시계열 특징 분류기를 거쳐 사용자의 의도 식별

오입력 방어

- 연속된 입력(Cascading)을 방어하기 위해 Zero-state Trigger(중립 상태 복귀 확인)를 거친 후 최종 UI 제어 이벤트로 프론트엔드에 전달

AI 모델 및 데이터 처리 구조

엣지 최적화 비전 객체 감지 파이프라인

비동기 프레임 처리

- 실시간 카메라 스트림에서 추출된 JPEG 프레임을 FastAPI의 메인 루프 차단 없이 비동기 스레드 풀을 활용해 처리

경량화 객체 감지

- 모바일 및 엣지 환경에 맞게 INT8로 양자화(Quantization)된 YOLOv8 모델이 신뢰도(Confidence) 0.5를 기준으로 흰 지팡이 객체 식별

음성 모드 자동 전환

- 감지 즉시 서버의 상태 머신이 `IDLE`에서 `VOICE_MODE`로 전환되며, TTS 안내 음성 스트리밍을 트리거하여 초기 접근성 장벽 해소

개발 환경 및 기술 스택

프론트엔드 및 백엔드

React, Vite, Python, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy

AI 및 데이터

OpenAI API(GPT-4o-mini, TTS, Whisper), LangChain, FAISS(RAG), MediaPipe, Scikit-learn(MLP), YOLOv8

데이터베이스 및 인프라

MySQL, Cloudflare Tunnel (외부 배포용)

팀원별 역할 및 담당 기능

조예성 | PM / 프론트엔드 / HW

키오스크 통합, 배포(Cloudflare),
하드웨어 제작, 전체 흐름 개선

김성원 | AI / 백엔드

LLM 주문 에이전트, STT 최적화,
자동화 테스트 구축, 백엔드 모듈 개발

임지연 | AI / 프롬프트

프롬프트 엔지니어링, 결제 및 할인 비동기
처리, LLM 성능 고도화

서유민 | DB / API / CV

REST API 설계 및 구현, 제스처 인식 개선
아이디어 제안

진수민 | 디자인 / 관리자 DB

관리자 피그마 프로토타입,
관리자 인증·메뉴 백엔드 구현

김명서 | UI 디자인 / 객체감지

UI 명세 작성, YOLO 흰 지팡이 감지 연동,
휠체어 데이터셋 추가 담당

프로젝트 개발 진행 현황

전체 개발 일정 및 현재 진행 단계

- 2026년 6월 말 방학을 기점으로 시작된 시스템 개발은 현재 DB 구축, AI 모델 구현, 프론트엔드 연동 단계를 거쳐 주요 소프트웨어 기능 구현을 완료한 상태
- 하드웨어의 경우 8월 말부터 부품 구성 및 설계 모델링을 마쳤으며, 현재 외관 출력 및 조립 단계를 진행
- 전체 프로젝트 일정상 현재는 개별 모듈 개발을 끝내고 SW-HW 실물 통합 테스트를 목전에 둔 단계

계획 대비 실제 개발 진행률

- 전체 종합 진행률: 약 90%
- 소프트웨어 부문: 약 85% 진행. API, LLM, 음성 및 비전 모델 등 대부분의 계획 항목이 일정에 맞춰 완료
- 하드웨어 부문: 약 95% 진행. 세부 조정 단계

프로젝트 개발 진행 현황

기능별 구현 완료·진행·미구현 현황

- 구현 완료: JWT 기반 관리자 시스템 (메뉴, 주문, 통계 등), 음성 대화 파이프라인 (STT-LLM-TTS), FAISS 기반 메뉴 RAG, 제스처 인식(스와이프, 손가락 1~5), 흰 지팡이 자동 감지
- 진행 중 (부분 구현): 메뉴별 할인 중복 적용 로직
- 미구현: 메뉴별 알레르기 안내를 위한 관리자 UI 컴포넌트, 회원 멤버십 바코드 컬럼 연동, 휠체어 사용자 자동 감지 데이터셋 적용

팀원별 개발 수행 내용

- 조예성: 프론트엔드 통합, AI 주문 흐름 보완, Cloudflare 외부 접속 터널 구축 완료
- 서유민: 백엔드 DAO 및 라우터 기능 전체 구현을 완료, 손 구역 기반 제스처 인터페이스 개선 방향을 설계
- 김성원: `action_tools` DB 연동과 음성 주문 오류 제어 시나리오를 발굴하여 에이전트 고도화
- 임지연: 관리자 백엔드 쿠폰 및 통계 기능의 비동기 처리 구조를 확립하고 프롬프트 최적화를 수행
- 진수민: 관리자용 화면 6종 피그마를 제작하고 메뉴와 회원 관리의 백엔드를 직접 연결
- 김명서: 지시서 기반 디자인 문서를 작성하고 카메라 기반 YOLO 객체 감지 기능을 키오스크 환경에 이식

소스코드 및 버전관리 현황

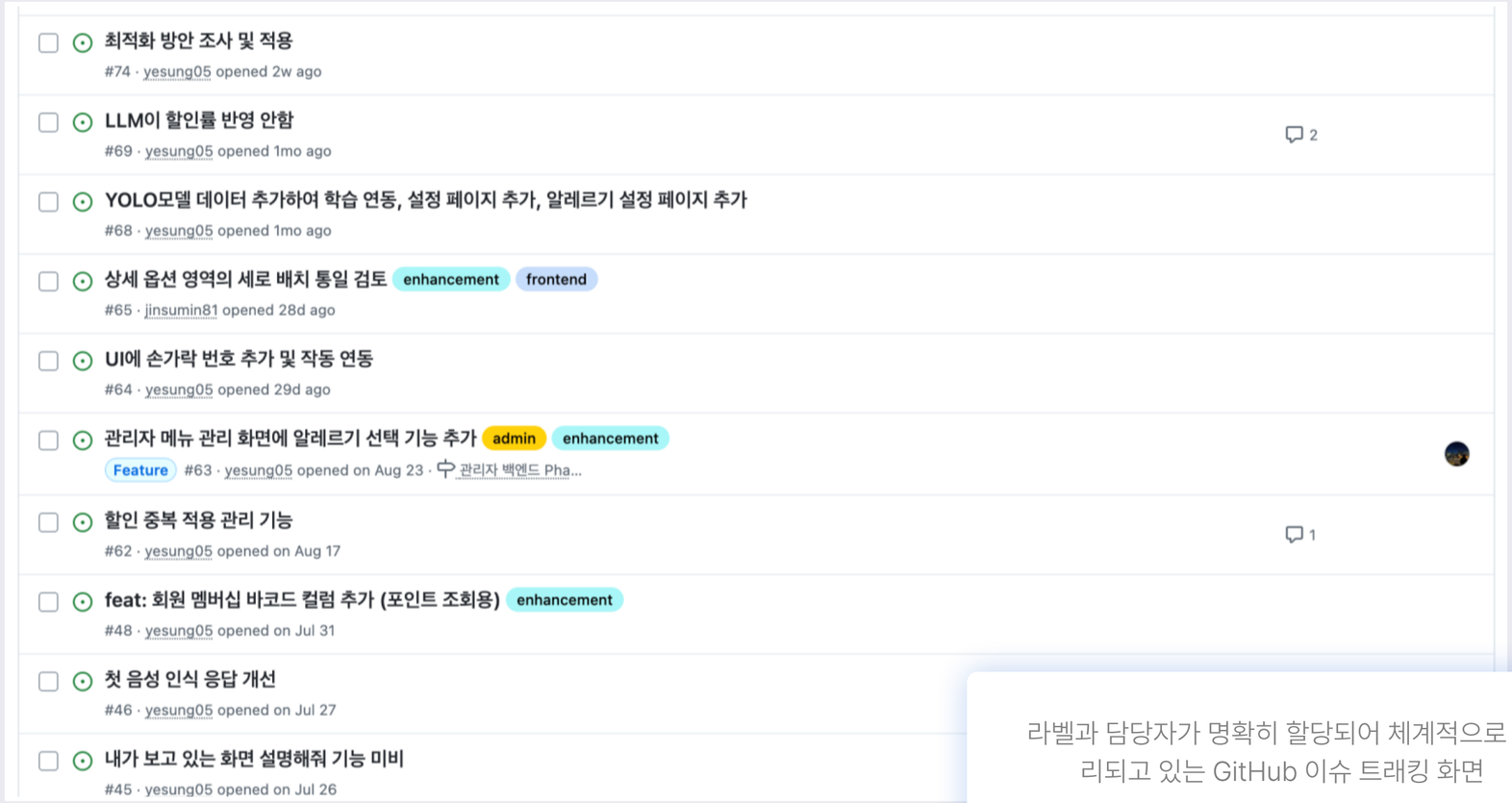
버전 관리 환경 및 정량적 지표

- 프로젝트의 모든 소스코드와 산출물은 GitHub Repository를 통해 중앙 집중식으로 관리
- 저장소: GitHub Repository (https://github.com/Capstone-F5)
- 총 커밋 수: 244회
- PR 현황: 총 15개 생성 및 전량 병합(Merged) 완료
- 이슈 트래킹: 총 31개 발행 (Closed 23개, Open 31개 등 적극적인 태스크 관리 수행)

이슈 기반 개발(IDD) 및 협업 워크플로우

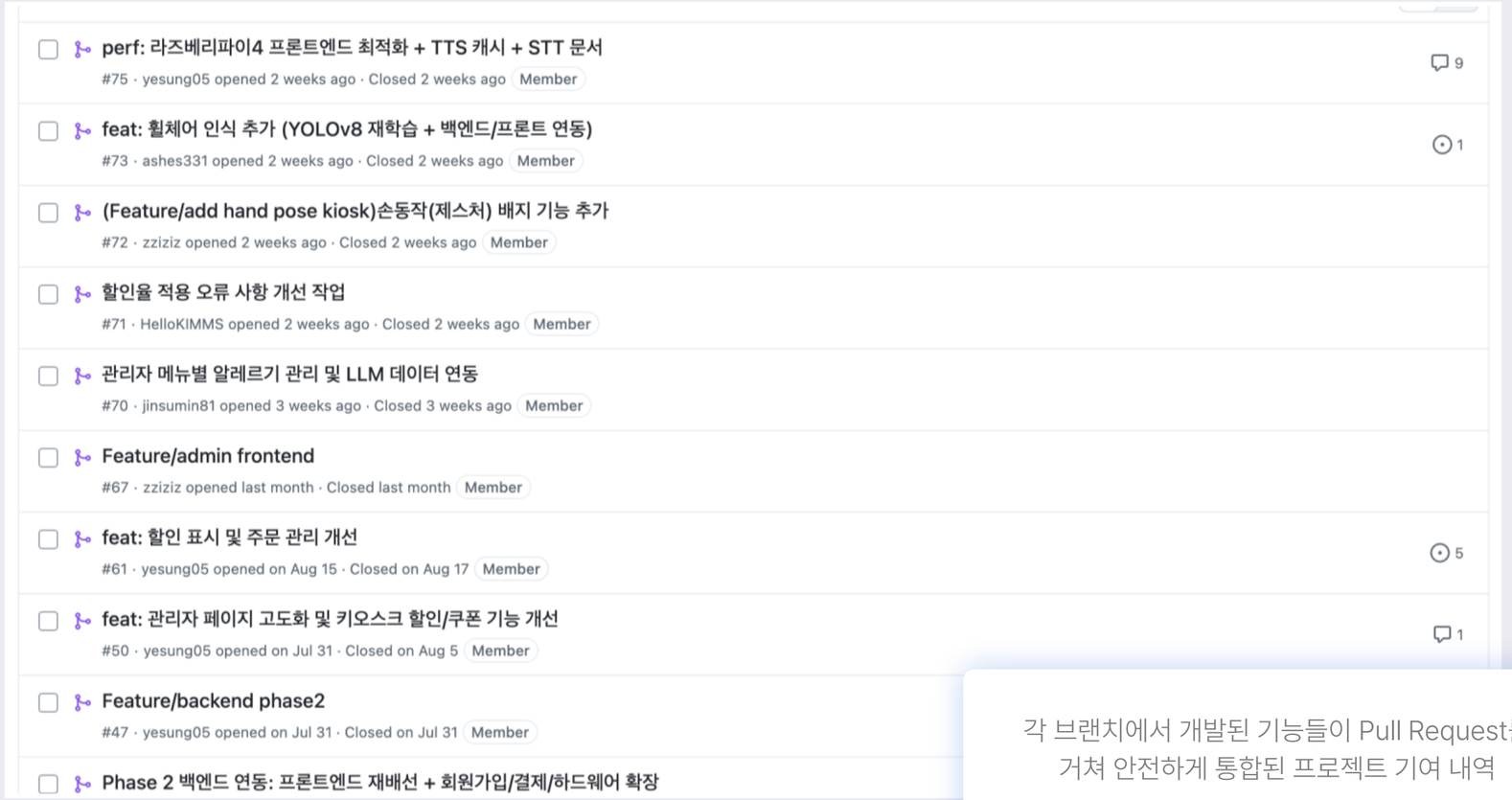
- 이슈 발급 및 할당
  - 버그 수정이나 신규 기능 개발 시 반드시 이슈를 먼저 발행
  - 책임 담당자와 라벨(enhancement, bug, frontend, admin 등)을 명확히 지정하여 업무의 가시성을 높힘
- 브랜치 전략
  - 메인 브랜치의 무결성을 보호하기 위해, 각 이슈 번호와 목적을 매핑한 독립적인 기능 브랜치 (feature/이슈번호-기능명)를 생성하여 병렬 개발 진행
- PR 및 코드 리뷰
  - 기능 개발이 완료되면 main 브랜치로 바로 푸시하지 않고 반드시 PR 생성
  - 다른 팀원의 코드 리뷰와 동작 테스트를 거친 후 병합(Merge)하는 규칙을 준수하여 시스템 통합 과정에서의 충돌과 결함을 사전 차단

프로젝트 형상 관리 시각화 현황 | GitHub Issues



라벨과 담당자가 명확히 할당되어 체계적으로 관리되고 있는 GitHub 이슈 트래킹 화면

프로젝트 형상 관리 시각화 현황 | PR 목록



각 브랜치에서 개발된 기능들이 Pull Request를 거쳐 안전하게 통합된 프로젝트 기여 내역

주요 기능별 구현 내용

음성 대화 주문

- 사용자의 마이크 입력은 VAD(Voice Activity Detection)로 추출되어 Whisper로 텍스트화
- LLM이 문맥을 분석하여 11개의 시스템 도구(Action Tools) 중 적절한 명령 호출
- 처리 결과를 SSE로 즉시 스트리밍

비접촉 제스처 인식

- 카메라 프레임에서 추출된 손목 궤적과 손가락 마디 좌표는 정적 및 동적 MLP 분류기로 전달
- 90% 이상의 정확도로 스와이프 및 클릭 신호로 변환되어 UI에 반영

취약계층 자동 감지

- YOLOv8 인퍼런스가 실시간 스트림 감시
- 흰 지팡이 객체 식별 시 즉각적으로 WebSocket을 통해 프론트엔드에 트리거를 전송해 음성 안내와 대화 모드 활성화

핵심 기능 구현 결과

현재 실행 가능한 기능

- 키오스크 (14개): 다국어 전환, 음성 및 제스처 기반 주문, 장바구니 조작, 쿠폰 및 할인 결제
- 관리자 (11개): JWT 보안 인증, 메뉴 및 카테고리 CRUD, 실시간 주문 관리, 결제 및 통계 대시보드
- AI/ML (7개): Whisper 음성 인식, GPT 대화 에이전트 제어, RAG 데이터 조회, 제스처 분류 및 객체 감지
- 인프라 (7개): 실시간 데이터베이스 연동, SSE/WebSocket 양방향 스트리밍 통신, 외부 터널링 배포

주요 실행 화면

- 키오스크 시작 화면: 하단에 음성, 제스처, 카메라 미리보기 토글 바가 상시 고정 배치되어 직관적인 모드 제어 가능
- 주문 및 장바구니 화면: 음성 명령 입력 시, 응답 텍스트가 렌더링되기 전에 시스템 도구 호출이 즉시 발동하여 화면 UI가 선제적으로 전환되는 동적 처리 과정 거침
- 관리자 대시보드 화면: 일간 매출과 인기 메뉴 등 통계 데이터가 시각화되어 제공되며, 메뉴별 알레르기 유발 물질(19종)을 직접 체크박스로 관리하는 연동 구조 마련

기능 간 연동 현황

- 소프트웨어 계층 간 통합 완료
- 프론트엔드와 백엔드는 REST/WebSocket을 통해 동기화
- 백엔드와 외부 API(OpenAI), 내부 로컬 모델(MediaPipe, YOLO) 간 데이터 흐름도 병목 없이 처리
- 현재 독립적으로 완성된 3D 프린팅 하드웨어 키오스크 뼈대에 소프트웨어를 이식하고, 카메라 좌표계와 화면 해상도를 맞추는 SW-HW 통합 조율 작업을 진행 중

미구현 기능

관리자 통합 시스템 및 설정 확장

YOLO 모델 데이터 추가 학습 연동, 키오스크 일반 설정 및 알레르기 설정 페이지 신규 추가 (이슈 #68)
관리자 메뉴 관리 화면 내 알레르기 선택 기능 구현 (이슈 #63)
다중 할인 쿠폰 사용 시 중복 적용 관리 기능 구현 (이슈 #62)
포인트 조회를 위한 회원 멤버십 바코드 컬럼 추가 (이슈 #48)

프론트엔드 UI/UX 고도화 및 제스처 연동

상세 옵션 영역의 세로 배치 통일성 검토 및 수정 (이슈 #65)
UI에 손가락 번호를 추가하고 실제 제스처 작동과 연동 (이슈 #64)
회원가입 페이지를 모달이나 팝업이 아닌 별도 라우터 경로로 분리 제작 (이슈 #44)

잔존 버그 수정

주문 시작 단계에서 식사 유형(매장/포장)이 간헐적으로 자동 선택되어 버리는 버그 수정 (이슈 #43)

AI 파이프라인 및 대화 시나리오 개선

전체 시스템 최적화 방안 조사 및 적용 (이슈 #74)
시스템의 첫 음성 인식 응답 속도 및 품질 개선 (이슈 #46)
사용자가 현재 보고 있는 화면 상태를 LLM이 인지하고

미구현 원인 분석 및 향후 구현 일정

LLM 및 RAG 추론 정확도 향상

자연스러운 음성 주문 처리를 위한 LLM 응답 정확도 향상과 RAG 검색 최적화에 팀 리소스 전력 집중

세부 작업 우선순위 조정

이로 인해 LLM의 예외 상황(할인율 미반영 등) 처리나 UI 세부 뷰 조정, 세세한 관리자 설정 페이지 신설 등의 작업 우선순위가 하향 조정되며 지연 발생

10월 중순 필수 결함 제거

10월 중순까지 시스템의 논리적 결함인 식사 유형 버그(#43)를 1순위로 병합하여 기본 결제 플로우 결점 제거

11월 최종 테스트 완성도 확보

이후 11월 캡스톤 최종 평가 전까지 최적화(#74)와 세부 응답 개선(#45, 46) 작업을 완료하여 사용자 테스트에 투입할 수 있는 완성도를 확보할 계획

데이터 수집 및 전처리 현황

정적 제스처 데이터

MediaPipe Hands를 이용해 손 관절 21개 좌표 수집

동적 제스처 데이터

20프레임 단위의 제스처 시퀀스 수집

흰 지팡이 데이터

YOLOv8 학습 및 INT8 TFLite 변환

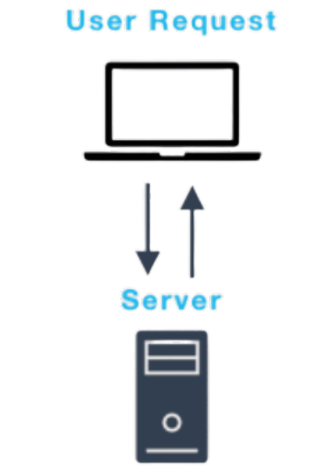
메뉴/RAG 데이터

메뉴명, 설명, 옵션, 알레르기 정보 등을 임베딩

LLM 테스트 데이터

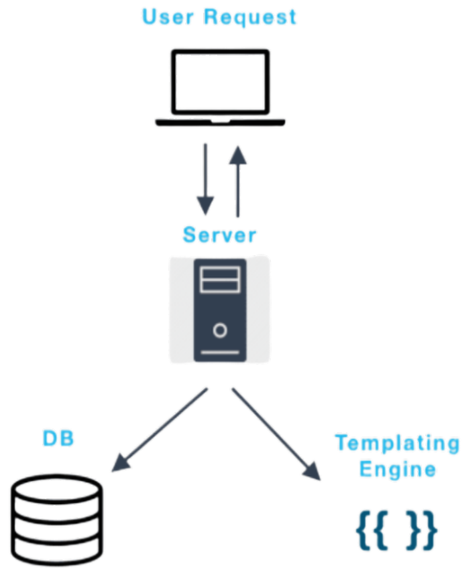
JSONL 기반 주문 및 대화 시나리오 구성

데이터 수집 및 전처리 현황



정적 제스처 데이터

1. 기본 데이터 증강
   -일반 클래스x6
   -ok, none 클래스x10
2. 좌우 반전
3. Z축 회전 ±12°
4. Y축 회전 ±8°
5. 가우시안 노이즈 추가
   - σ = 0.015



동적 제스처 데이터

1. X축 미러링
2. swipe_left ↔ swipe_right 레이블교환
3. 가우시안 노이즈 추가
4. 시간 스트레칭
   - 0.8배
   - 1.2배

적용 AI 모델 및 선정 이유

LLM

GPT-4o-mini + LangChain AgentExecutor를 적용하여
자연어 이해 및 주문 처리

RAG

FAISS + text-embedding-3-small를 적용하여
메뉴 정보 검색

STT

gpt-4o-mini-transcribe를 적용하여
음성을 텍스트로 변환

TTS

OpenAI TTS tts-1를 적용하여
음성으로 사용자를 안내

적용 AI 모델 및 선정 이유

정적 제스처

scikit-learn MLP를 적용하여
pointing 등의 제스처 분류

동적 제스처

scikit-learn MLP를 적용하여
좌우 스와이프 등 동적 제스처 분류

흰 지팡이 감지

YOLOv8 INT8 TFLite를 적용하여
흰 지팡이 접근 감지

모델 학습/추론 방법 - STT

1. 사용자 음성 인식
2. VAD
3. WebM 음성 데이터
4. gpt-4o-mini-transcribe
5. 텍스트 변환
6. LLM 입력

모델 학습/추론 방법 - LLM

1. 사용자 발화
2. GPT-4o-mini
3. 사용자 의도 분석
4. 필요한 Tool 선택
5. 11개 Action Tool 실행
6. DB/API 처리
7. SSE 스트리밍
7. 화면 및 음성 응답

모델 학습/추론 방법 - RAG

1. 메뉴 DB
2. 메뉴명 + 설명 + 옵션 + 알레르기 정보
3. Embedding
4. FAISS Index
5. 사용자 질문
6. 유사 메뉴 검색
7. LLM Agent

모델 학습/추론 방법 - 제스처

1. MediaPipe Hands
2. 21개 손 관절 좌표
3. 정규화 및 특징 추출
4. MLP 학습
5. joblib 저장
6. 서버에서 모델 로드
7. 실시간 제스처 추론

현재까지의 모델 성능 - 핵심지표

모델	평가지표	결과
YOLOv8n (접근 객체 감지)	Precision / Recall	0.932 / 0.902
YOLOv8n (접근 객체 감지)	mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95	0.932 / 0.902
정적 제스처 MLP	홀드아웃 Accuracy / Macro F1	92.7% / 0.929
동적 제스처 MLP	홀드아웃 Accuracy / Macro F1	91.0% / 0.909

세 모델 모두 90% 이상의 안정적 성능 확보

현재까지의 모델 성능 - 클래스별 상세

정적 제스처

클래스	Precision	Recall	F1
finger_1~5 (평균)	0.96	0.97	0.97
none	0.857	0.750	0.800
ok	0.837	0.900	0.867

동적 제스처

클래스	Precision	Recall	F1
swipe_left	1.000	1.000	1.000
swipe_down	0.909	1.000	0.952
swipe_right	0.941	0.800	0.865
swipe_up	0.826	0.950	0.884

AI 모델 종합 및 한계

모델	핵심 지표	값	근거
YOLOv8n (best.pt)	mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95	0.936 / 0.747	학습 시 기록값 (재검증 불가)
YOLOv8n INT8 (tflite)	mAP@0.5 (Roboflow 샘플 300장씩)	지팡이 0.963 / 휠체어 0.961	이번 평가 (학습 데이터와 겹쳤을 가능성 있음)
정적 제스처 MLP	홀드아웃 정확도	92.7%	이번 평가 (260건)
동적 제스처 MLP	홀드아웃 정확도	91.0%	이번 평가 (100건)

AI 모델 개선 필요사항

여러 측면에서의 개선 필요사항

데이터 측면

- 다양한 사용자의 데이터를 추가 확보 필요
- 한 명 또는 소수 사용자의 데이터에 의존하지 않고 연령·손 크기·동작 방식 등을 다양화할 필요 존재
- 객체 탐지 데이터는 거리, 조명, 배경, 객체 크기, 촬영 각도를 다양하게 구성할 필요 존재
- 특히 성능이 낮게 나타난 흰 지팡이 데이터를 집중적으로 보강

모델 측면

- INT8 양자화 이후에도 클래스별 성능을 별도로 측정
- 흰 지팡이와 같이 탐지가 어려운 객체는 confidence threshold를 조정하여 검출률과 오탐률 사이의 균형 최적화 필요

검증 측면

- 현재 홀드아웃 정확도만으로 실제 서비스 성능을 판단하기에는 한계 존재
- 학습에 참여하지 않은 사용자와 별도의 환경을 이용한 독립 테스트셋 구성 필요

모델 성능향상 계획

단계	개선 내용	평가 기준
1단계 데이터 보강	다양한 사용자·환경 데이터 추가	데이터 다양성 확보
2단계 모델 최적화	재학습, INT8 양자화, 임계값 조정	mAP / Recall / F1 개선
3단계 독립 검증	미참여 사용자·새로운 환경에서 테스트	일반화 성능 검증
4단계 실제 환경 검증	Raspberry Pi 4에서 추론 속도 및 정확도 측정	정확도 + 지연시간 검증

1 **모델 재학습** — 데이터를 다양화하여 모델을 재학습 및 최적화

2 **독립 테스트셋 평가** — 테스트셋으로 모델을 평가

3 **실환경 테스트** — Raspberry Pi 4 실환경 테스트하여 최종 모델 선정

수행된 기능 테스트

1. 다국어 음성주문
2. LLM 주문 처리
3. 장바구니 수정
4. 제스처 제어
5. 흰 지팡이 접근 감지
6. 메뉴 할인
7. QR/바코드 스캔
8. 관리자 기능
9. 결제 기능
10. 회원 포인트 기능

AI 모델 성능 테스트

LLM

- 다국어 응답
- 주문/결제 방식 선택
- 메뉴 옵션 선택
- 장바구니 무결성

성공한 테스트

- 다국어 응답을 통한 주문 결제
- 주문/결제 방식, 메뉴옵션 선택 성공
- 장바구니 무결성 유지

제스처

- 주문/결제 방식 선택
- 메뉴 옵션 선택
- 오인식되는 제스처

성공한 테스트

- 제스처를 통한 주문/결제 방식 선택 성공
- 제스처를 통한 메뉴옵션 선택 성공

흰지팡이 감지

- 다양한 환경에서의 성능

성능 검증 필요

- 역광 또는 어두운 환경에서의 성능 추가 검증 필요

발생 문제 및 해결 과정

LLM-DB 연동문제

LLM Tool과 DB API를 연결하는 과정에서 동시성 및 오류 처리 문제가 발생

STT 문제

특정 단어나 간편결제 관련 표현이 잘못 인식되는 문제가 발생

시스템 통합 문제

Phase 2에서 DB와 백엔드 구조가 확장되면서 기존 프론트엔드와 API 간 연결을 다시 구성

LLM-DB 연동문제

action_tools와 api_client 구조를 정리하여 LLM이 실제 DB 데이터를 기반으로 메뉴 및 장바구니를 처리할 수 있도록 개선

STT 문제

정규화 로직과 환각 패턴 필터링을 추가

시스템 통합 문제

키오스크의 메뉴, 장바구니, 주문, 결제 등의 기능을 새로운 백엔드 구조에 맞게 재연동

최종보고까지의 일정

10월

테스트 완료

다양한 시나리오 통한
AI 성능 평가 및 시스템 보완

10~11월

최종 시연 버전

E2E 통합 테스트 및
실사용자 테스트

11월 3일

최종 보고

프로젝트개발최종보고 발표

11월 24일

최종 논문

팀 논문 최종 발표

2026 인공지능종합설계 | F5

https://github.com/Capstone-F5

프로젝트개발
중간보고

디지털 약자를 위한 음성 및 제스처 중심의 배리어프리 키오스크

팀원 | 김명서 김성원 서유민 임지연 조예성 진수민